Examen 1ª Evaluación 2022-2023

- Las excepciones deben controlarse en el código del programa y mostrar información de la excepción.
- Todas las clases que se creen deben estar dentro del paquete **psp.examenes**
- Respetar el nombre del proyecto y el de la clase principal

1. Proyecto Examen1_Procesos (4 puntos)

Las clases y archivos que se proporcionan no se pueden modificar.

Clase psp.examenes.Examen1_ProbadorProcesos

Esta clase, que debe ser la clase principal del proyecto, nos va a servir para probar el funcionamiento de las otras dos clases que hay en el paquete *psp.examenes*.

- En primer lugar lanzaremos la clase *Examen1_LectorArchivos* pasándole como argumentos un archivo (datos/archivoPrueba.txt) y un número (5).

  En nuestra clase recogemos la salida estándar del proceso para mostrarla por consola, precedida del prefijo "prueba1> ".

  La salida de error que produzca la clase se debe redirigir al archivo *"datos/lectorArchivos.txt"* eliminando la información anterior que contenga.

  Para acabar, cuando finalice la ejecución del proceso deberemos recuperar su código de finalización

- A continuación lanzaremos la clase *Examen1_PintorFiguras*, redirigiendo su entrada estándar desde el archivo "*datos/listaFiguras.txt*".

  Las salidas del proceso las recogemos y mostramos por consola, precedidas en este caso por "prueba2> ".

Cheat sheet (para los dos ejercicios)

```
BufferedReader br = new BufferedReader(
     new InputStreamReader(InputStream in));

PrintWriter toProcess = new PrintWriter(
    new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(
            p.getOutputStream(), "UTF-8")), true);

// Valor en el rango [0-100]
((long) (ThreadLocalRandom.current().nextDouble() * 100));
```

2. Proyecto Examen1_VentaEntradas (5 puntos)

Todos los parámetros que controlan el funcionamiento del sistema deben definirse como constantes en la clase principal.

Clase psp.examenes.Examen1_VentaEntradas *(clase principal del proyecto)*

En breve va a venir a España una banda de música muy famosa y queremos preparar un sistema de ventas de entrada que sea capaz de gestionar el aluvión de peticiones que se prevé.

La empresa organizadora nos ha pedido que hagamos una simulación de la venta simultánea de 500 entradas.

- Cuando se abre la venta de entradas todos los usuarios acceden al sistema a la vez y calculamos que tardarán entre 1 y 2 minutos en completar los datos necesarios para poder solicitar una entrada numerada.
- Las 250 entradas que se ponen a la venta se irán otorgando conforme se vayan solicitando hasta que ya no queden entradas disponibles. Los usuarios que no consigan entradas esperarán por si se libera alguna.
- Una vez que un usuario ha conseguido una entrada tiene hasta 5 minutos para confirmar la compra. Sabemos que uno de cada cinco usuarios (20%) no confirma la entrada, por lo que esa entrada pasa a estar disponible de nuevo *(usad la probabilidad para gestionar esto).*
- Cuando se hayan confirmado las 250 entradas que ponemos a la venta, la simulación finalizará y todos los usuarios saldrán del sistema de forma ordenada.
- Cuando la simulación haya finalizado debemos mostrar un resumen que indique el número de usuarios con entrada, el número de usuarios que no han confirmado su entrada y el número de usuarios que se han quedado sin entrada.
  Además, de un listado de los 500 usuarios, indicando para cada uno si tiene entrada, no la ha confirmado o no tiene entrada.

*** La simulación nunca deja bloqueado a ningún usuario*

3. (+1 punto) Hacer que las entradas sean numeradas

- Cambiar los listados del ejercicio por los siguientes. Mostrar un listado, ordenado por número de entrada, con los usuarios que han conseguido una entrada. Además, nos piden otro listado, ordenado por número de usuario, mostrando los usuarios que no han confirmado la entrada y los usuarios que se han quedado sin conseguir una entrada.